Solución de la pregunta 17

FÍSICA · MECÁNICA · ACELERACIÓN CENTRÍPETA

(Nivel electivo)
Un auto toma una curva de radio 50 m a 10 m/s. ¿Cuál es su aceleración centrípeta?

A) $0{,}2\ \mathrm{m/s^2}$

B) $500\ \mathrm{m/s^2}$

C) $5\ \mathrm{m/s^2}$

D) $2\ \mathrm{m/s^2}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Fórmula
$a_c = \frac{v^2}{r}$.

2 Reemplaza
$\frac{100}{50}$.

3 Resultado
$2\ \mathrm{m/s^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide v por r.

B) Multiplica v por r.

C) Divide r por v.

Idea clave. a_c = v²/r.